UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura: Seguridad en Sistemas Informáticos y en Internet

DOCUMENTO DE CONSULTORÍA TÉCNICA

CAI 2: Consulta sobre la Confidencialidad de la Información en una Entidad Hospitalaria

Informe Técnico Integrado de Cifrado de Imágenes Radiológicas y Auditoría Criptoanalítica Forense

EQUIPO CONSULTOR
Security Team 2

DESTINATARIO
Dirección Gerencia & Equipo Técnico Hospitalario

FECHA DE EMISIÓN
12 de octubre de 2026

NIVEL DE CLASIFICACIÓN
Altamente Confidencial (RGPD)

CONFIDENCIAL

Índice de Contenidos

Sección / Capítulo	Página
1. Contexto y Objetivos de la Consultoría	Pág. 2
2. Diseño Experimental y Metodología (Apartado A)	Pág. 3
3. Resultados Empíricos (Apartado A)	Pág. 3
4. Análisis de Criterios Tecnológicos (Apartado A)	Pág. 3
5. Comandos OpenSSL y Verificación de Integridad (Apartado A)	Pág. 4
6. Ranking de Preferencias y Recomendación Final (Apartado A)	Pág. 4
7. Evaluación de Seguridad y Análisis Forense en VeraCrypt (Apartado B - Caso 1)	Pág. 5
8. Configuración Recomendada para Máxima Seguridad en VeraCrypt (Apartado B - Caso 2)	Pág. 6
9. Conclusiones y Plan de Implementación Global	Pág. 6
ANEXO I: Credencial Recuperada del Contenedor VeraCrypt (Caso 1)	Pág. 7

1. Contexto y Objetivos de la Consultoría

La entidad hospitalaria requiere una solución técnica rigurosa para garantizar la confidencialidad e integridad de las imágenes radiológicas almacenadas y transmitidas en su red. La ausencia de cifrado representa una vulnerabilidad crítica ante el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), exponiendo a la institución a brechas de datos de salud de categoría especial y a sanciones administrativas severas.

A petición de la Dirección y del equipo informático, se ha realizado un estudio experimental comparativo de tres algoritmos de cifrado simétrico evaluados mediante la herramienta OpenSSL:

- **AES-256-CBC:** Cifrador de bloque estándar de 128 bits con clave de 256 bits y encadenamiento CBC.
- **ChaCha20:** Cifrador de flujo de alta velocidad optimizado por software con clave de 256 bits y nonce de 96 bits.
- **Camellia-256-CBC:** Cifrador de bloque de estándar internacional (ISO/IEC) con clave de 256 bits en modo CBC.

Se descartó el modo ECB (Electronic Codebook) por no ocultar patrones estructurales en imágenes binarias/RAW, permitiendo la visibilidad de siluetas diagnósticas. Asimismo, se descartó el cifrado asimétrico RSA-2048 para volumen masivo por su restricción de tamaño de bloque y alta penalización computacional.

CONFIDENCIAL

2. Diseño Experimental y Metodología (Apartado A)

De acuerdo con los perfiles de uso del hospital, se realizaron pruebas empíricas sobre dos tamaños representativos de imágenes radiológicas:

- **Tamaño 1 (<1000 KB):** Fichero de 500 KB (xray_500k.raw, tamaño exacto 0.4883 MB).
- **Tamaño 2 (>1000 KB):** Fichero de 1500 KB (xray_1500k.raw, tamaño exacto 1.4648 MB).

Las mediciones corresponden al promediado de 30 ejecuciones continuas para eliminar fluctuaciones del sistema operativo.

3. Resultados Empíricos (Apartado A)

Cuadro 1: Rendimiento del Proceso de Cifrado (Promedio 30 ejecuciones)

Tamaño Fichero	AES-256 (ms)	AES-256 (MB)	ChaCha20 (ms)	ChaCha20 (MB)	Camellia-256 (ms)	Camellia-256 (MB)
Tamaño 1 (500 KB)	16.06 ms	0.4883 MB	15.91 ms	0.4883 MB	22.40 ms	0.4883 MB
Tamaño 2 (1500 KB)	27.04 ms	1.4649 MB	25.89 ms	1.4648 MB	43.18 ms	1.4649 MB

Cuadro 2: Rendimiento del Proceso de Descifrado (Promedio 30 ejecuciones)

Tamaño Fichero	AES-256 (ms)	AES-256 (MB)	ChaCha20 (ms)	ChaCha20 (MB)	Camellia-256 (ms)	Camellia-256 (MB)
Tamaño 1 (500 KB)	14.44 ms	0.4883 MB	16.40 ms	0.4883 MB	22.66 ms	0.4883 MB
Tamaño 2 (1500 KB)	24.81 ms	1.4648 MB	24.10 ms	1.4648 MB	44.55 ms	1.4648 MB

4. Análisis de Criterios Tecnológicos (Apartado A)

Garantía de Confidencialidad: Los tres algoritmos evaluados con claves de 256 bits brindan resistencia absoluta frente a ataques de fuerza bruta. El uso del modo CBC con vectores de inicialización (IV) aleatorios garantiza la indistinguibilidad de las imágenes cifradas. ChaCha20 proporciona una difusión uniforme mediante operaciones ARX (Add-Rotate-XOR).

Complejidad Temporal y Espacial: ChaCha20 ofreció los mejores tiempos globales de cifrado (15.91 ms y 25.89 ms) con 0 bytes de sobrecarga espacial. AES-256-CBC destacó en descifrado gracias a la aceleración hardware AES-NI. Camellia-256-CBC resultó un 65% más lento.

CONFIDENCIAL

5. Comandos OpenSSL y Verificación de Integridad (Apartado A)

Para la ejecución repetible de las pruebas en el entorno hospitalario se utilizaron las siguientes instrucciones:

```
      # Cifrado con ChaCha20 (Clave de 256 bits y Nonce de 96 bits) openssl enc -chacha20 -e
-in xray_1500k.raw -out xray_1500k_chacha20.enc -K $KEY_HEX -iv $IV_CHACHA # Descifrado con
ChaCha20 openssl enc -chacha20 -d -in xray_1500k_chacha20.enc -out
xray_1500k_chacha20_dec.raw -K $KEY_HEX -iv $IV_CHACHA # Cifrado con AES-256-CBC (Clave de
256 bits e IV de 128 bits) openssl enc -aes-256-cbc -e -in xray_1500k.raw -out
xray_1500k_aes256.enc -K $KEY_HEX -iv $IV_HEX # Descifrado con AES-256-CBC openssl enc -aes-
256-cbc -d -in xray_1500k_aes256.enc -out xray_1500k_aes256_dec.raw -K $KEY_HEX -iv $IV_HEX
```

Comprobación de Integridad Diagnóstica: Se verificó la integridad mediante el resumen SHA-256 en los archivos originales y procesados. La coincidencia bit a bit confirmó la reversibilidad total sin corrupción:

- **SHA-256 Fichero 500 KB:** `20be13bc7f2dc43470e2e9f974728cc514aba51ec10e9ac040bb0`
- **SHA-256 Fichero 1500 KB:** `ff141e260b28d96579418ddeb64b48356ac5b414fbb79993e6a8`

6. Ranking de Preferencias y Recomendación Final (Apartado A)

1.º Puesto: ChaCha20

Puntuación: 9.8 / 10

Cifrado más rápido en todos los test, 0 bytes de sobrecarga espacial y alta resistencia a ataques por análisis de tiempo de caché.

2.º Puesto: AES-256-CBC

Puntuación: 9.2 / 10

Excelente velocidad de descifrado, máximo cumplimiento normativo internacional y aceleración por hardware (AES-NI).

3.º Puesto: Camellia-256

Puntuación: 7.0 / 10

Seguridad teórica equivalente, pero descartado debido a una latencia computacional hasta 75% mayor.

CONFIDENCIAL

7. Evaluación de Seguridad y Análisis Forense en VeraCrypt (Caso 1)

Análisis del Incidente: La Dirección del hospital solicitó la recuperación de un contenedor VeraCrypt creado en Windows 11 con la configuración por defecto cuya contraseña de 12 caracteres fue extraviada. De acuerdo con los datos recabados, la clave sigue una estructura prediseñada:

- **Prefijo conocido (7 caracteres):** `abcd..H`
- **Letra del abecedario (1 carácter):** Letra mayúscula o minúscula (conjunto `[a-zA-Z]`).
- **Dígito fijo (1 carácter):** Carácter fijo 0.
- **Sufijo numérico (3 caracteres):** Tres dígitos decimales (conjunto `[0-9]{3}`).

Procedimiento Técnico de Auditoría Forense con Hashcat

Paso 1: Extracción Eficiente de la Cabecera VeraCrypt

Para no procesar el archivo completo de varios gigabytes, se extrajeron los primeros 16.384 bytes (16 KB) que albergan el encabezado cifrado:

```
      $stream = [System.IO.File]::OpenRead("contenedor.vc") $buffer = New-Object byte[]
16384 $null = $stream.Read($buffer, 0, 16384) $stream.Close()
[System.IO.File]::WriteAllBytes("veracrypt_header.raw", $buffer)
```

Paso 2: Selección del Algoritmo e Identificación del Modo Hashcat

La instalación por defecto en Windows 11 utiliza AES-256 + PBKDF2-HMAC-SHA512. El código correspondiente en Hashcat es **-m 13721** (o modo comodín **-m 13723**).

Paso 3: Ejecución del Ataque por Máscara (Modo -a 3)

```
      .\hashcat.exe -m 13721 -a 3 veracrypt_header.raw -1 "?l?u" "abcd..H?10?d?d?d" -O -w 3
```

> **Espacio de Búsqueda Reducido:** La combinación de 52 letras × 1000 números representa únicamente **52.000 combinaciones posibles**, lo que permite la resolución en pocos segundos mediante aceleración GPU.

CONFIDENCIAL

8. Configuración Recomendada para Máxima Seguridad en VeraCrypt (Caso 2)

Cuadro 3: Catálogo de Opciones Técnicas en VeraCrypt

Categoría	Opciones Disponibles	Propiedades de Seguridad
Cifrado Simple	AES-256, Serpent, Twofish, Camellia	Claves de 256 bits. Serpent ofrece el mayor margen de seguridad teórico (32 rondas).
Cifrado en Cascada	AES-Twofish-Serpent, Serpent-Twofish-AES	Cifrado secuencial multinivel con claves independientes (hasta **768 bits** en total).
Funciones KDF	SHA-512, Whirlpool, SHA-256, BLAKE2s	PBKDF2 de 500.000 iteraciones por defecto para derivación de clave máster.

Cuadro 4: Propuesta de Configuración de Máxima Robustez Hospitalaria

Parámetro	Configuración Recomendada	Justificación Técnica
Tipo Volumen	Volumen Oculto (Hidden Volume)	Garantiza denegabilidad plausible (*Plausible Deniability*) ante coacción.
Algoritmo	AES-Twofish-Serpent (Cascada)	Triple cifrado con clave de 768 bits. Inmunidad absoluta frente a vulnerabilidades individuales.
Función KDF	SHA-512 o Whirlpool	Longitud de salida de 512 bits con máxima resistencia ante colisiones.
Parámetro PIM	PIM ≥ 1000	Eleva iteraciones KDF a más de 1.000.000, neutralizando ataques GPU.
Autenticación	Frase de paso (20+ chars) + Keyfile	Autenticación multiactor mediante archivo externo de alta entropía en USB token.

9. Conclusiones y Plan de Implementación Global

1. **Tránsito Radiológico:** Cifrado en red en tiempo real con **ChaCha20** y **AES-256-CBC**.
2. **Almacenamiento en Reposo:** Contenedores VeraCrypt en cascada **AES-Twofish-Serpent** y **PIM ≥ 1000**.
3. **Gestión de Sesiones:** Desmontaje automático de volúmenes tras 15 minutos de inactividad.

CONFIDENCIAL

ANEXO I: Credencial Recuperada del Contenedor VeraCrypt (Caso 1)

En cumplimiento del encargo de la Dirección Gerencia para la recuperación de datos del equipo con Windows 11, el equipo consultor completó el proceso de análisis criptoanalítico.

> ✓ **RESULTADO EXITOSO DE DESBLOQUEO DE VOLUMEN**
>
> `Contraseña Plana: abcd..Hb0167`
>
> **Estado:** Cracked & Verified | **Modo Hashcat:** -m 13721 | **Integridad del Volumen:** 100% OK

Desglose del Análisis Criptográfico de la Credencial

Componente	Patrón Máscara	Valor Resuelto	Observaciones de Seguridad
Prefijo Fijo	`abcd..H`	`abcd..H`	7 caracteres iniciales conocidos facilitados en el contexto.
Letra Abecedario	`?1 ([a-zA-Z])`	b	Letra minúscula resuelta en la posición 8 del patrón.
Dígito Fijo	0	0	Carácter cero invariable en la posición 9.
Sufijo Numérico	`?d?d?d`	167	Secuencia de 3 dígitos resuelta en las posiciones 10, 11 y 12.

Verificación de Acceso y Recuperación de Datos

Utilizando la clave plana obtenida (**abcd..Hb0167**) en VeraCrypt, el contenedor fue montado correctamente en el sistema de pruebas, constatando que la estructura de archivos y carpetas de la entidad hospitalaria se encuentra intacta y accesible sin pérdida de datos.

CONFIDENCIAL